1

20 证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x \geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

2

(2) (*I*) 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数. 证明:$f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant f(k)$ $(k=1,2,\cdots)$;

(*II*) 证明:$\ln(1+n)\leqslant 1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\leqslant 1+\ln n$, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$.

3

6. 设 $I_1=\int_1^x\dfrac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t, I_2=\int_1^x\dfrac{\ln t}{t-1}\mathrm{d}t, I_3=\int_1^x\dfrac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$, 且 $x>1$, 则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_1<I_3<I_2$.

C. $I_2<I_3<I_1$.　　D. $I_3<I_1<I_2$.

4

18. (本题满分 12 分)

设 $f(x)=x\cdot a^x(1-a), x>0$.

(1) 当 $0<a<1$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 当 $x>0, 0<y<1$ 时, 证明 $xy^x(1-y)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

5

(3) 设 $0<x<1$, 则下列结论中正确的是(　　).

(A) $\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}<\dfrac{\arcsin x}{x}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2$

(B) $\dfrac{\arcsin x}{x}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}$

(C) $\dfrac{\arcsin x}{x}<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2$

(D) $\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2<\dfrac{\arcsin x}{x}<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}$

6

演算步骤.

(17)（本题满分 10 分）已知 $g(0)=f(0)=0, g'(0)=f'(0)=1$，且 $g''(x)-g'(x)=x-1$，$f''(x)-f'(x)\geqslant x-1$.

（Ⅰ）求函数 $g(x)$ 的表达式；（Ⅱ）证明当 $x>0$ 时，$f(x)\geqslant g(x)$.

7

5 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,|x|+|y|\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则（　　）

(A) $I_3<I_2<I_1$.　(B) $I_2<I_1<I_3$.　(C) $I_1<I_2<I_3$.　(D) $I_2<I_3<I_1$.

8

(4) 设有定积分 $I_1=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$，则有（　　）.

(A) $I_1>0, I_2>0$　(B) $I_1>0, I_2<0$

(C) $I_1<0, I_2>0$　(D) $I_1<0, I_2<0$

9

(5) 设 $f(x)(0\leqslant x\leqslant a)$ 为正值可积函数且满足 $f(x)f(a-x)=a^2$，则 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 的取值范围为（　　）.

(A) $(0,a]$　(B) $(0,a^2]$　(C) $[a,+\infty)$　(D) $[a^2,+\infty)$

10

(7) 设函数 $f(x)>0$ 且单调递增，则积分 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\tan x\,\mathrm{d}x$ 的大小顺序为（　　）.

(A) $I_1>I_2>I_3$　(B) $I_1>I_3>I_2$　(C) $I_2>I_3>I_1$　(D) $I_3>I_1>I_2$

11

(4) 已知 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x, J_1=\int_0^1 \mathrm{e}^x\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x, J_2=\int_0^1 \mathrm{e}^x\frac{x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $I_1>I_2, J_1>J_2$　(B) $I_1>I_2, J_1<J_2$　(C) $I_1<I_2, J_1>J_2$　(D) $I_1<I_2, J_1<J_2$

12

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹函数，且非负连续，$f(0)=0$，则正确的是

A. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.　B. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

C. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.　D. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

1

分析 本题为一道关于不等式的证明题，证明方法较多，较自然的想法是构造辅助函数，利用辅助函数的单调性来证明不等式.

证 (法一) 考虑辅助函数 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}$.

由于

$$f(-x)=(-x)\ln\frac{1-x}{1+x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}=f(x),$$

故 $f(x)$ 为偶函数. 如果能证明当 $x\in[0,1)$ 时，$f(x)\geqslant 0$，那么当 $x\in(-1,1)$ 时，也有 $f(x)\geqslant 0$，从而题给不等式成立.

计算 $f'(x)$.

$$f'(x)=\left(x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}\right)'=\frac{2x}{1-x^2}+\ln\frac{1+x}{1-x}-\sin x-x.$$

由于当 $x\in[0,1)$ 时，$\frac{x}{1-x^2}\geqslant x\geqslant\sin x$，故

$$\frac{2x}{1-x^2}\geqslant 2x\geqslant\sin x+x,$$

等号在 $x=0$ 时取得. 又因为 $\frac{1+x}{1-x}\geqslant 1$，所以 $\ln\frac{1+x}{1-x}\geqslant 0$，等号在 $x=0$ 时取得.

因此，当 $x\in(0,1)$ 时，

$$f'(x)=\frac{2x}{1-x^2}+\ln\frac{1+x}{1-x}-\sin x-x>0.$$

综上所述，$f(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加，$f(0)$ 为 $f(x)$ 在 $[0,1)$ 上的最小值. 又由 $f(x)$ 为偶函数可知，在 $(-1,1)$ 上，$f(x)\geqslant f(0)=0$，即 $x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\frac{x^2}{2}$ $(-1<x<1)$.

(法二) 在法一中求得 $f'(x)=\frac{2x}{1-x^2}+\ln\frac{1+x}{1-x}-\sin x-x$ 后，继续求 $f''(x)$ 以判断 $f'(x)$ 的性质.

$$f''(x)=\frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}+\frac{1}{1+x}-\frac{(-1)}{1-x}-\cos x-1=\frac{4}{(1-x^2)^2}-\cos x-1.$$

由于当 $x\in[0,1)$ 时，

$$\frac{4}{(1-x^2)^2}\geqslant 4,\quad 1+\cos x\leqslant 2,$$

故 $f''(x)>0$. $f'(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加，$f'(x)\geqslant f'(0)=0$，$f(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加.

其余同法一.

(法三) 首先，$f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x$ 为偶函数，$g(x)=1+\frac{x^2}{2}$ 也为偶函数，故我们只需证明，在 $(0,1)$ 上，$f(x)\geqslant g(x)$，并且 $f(0)=g(0)$，便能得到在 $(-1,1)$ 上，$f(x)\geqslant g(x)$.

由泰勒中值定理，$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{\cos\xi}{4!}x^4$，$\xi$ 为介于 0 和 x 之间的某个值. 于是，当 $x\in(0,1)$ 时，$\cos x\geqslant 1-\frac{x^2}{2}$. 从而

$$f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant x\ln\frac{1+x}{1-x}+1-\frac{x^2}{2}.$$

若能证明 $x\ln\frac{1+x}{1-x}+1-\frac{x^2}{2}\geqslant 1+\frac{x^2}{2}$，则由不等号的传递性可知原不等式得证.

由于当 $x\in(0,1)$ 时，

$$x\ln\frac{1+x}{1-x}+1-\frac{x^2}{2}\geqslant 1+\frac{x^2}{2}\Leftrightarrow x\ln\frac{1+x}{1-x}\geqslant x^2\Leftrightarrow\ln\frac{1+x}{1-x}\geqslant x,$$

故我们只需要证明 $\ln\frac{1+x}{1-x}\geqslant x$.

考虑 $\varphi(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}-x$.

$$\varphi'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{(-1)}{1-x}-1=\frac{2}{1-x^2}-1.$$

当 $x\in(0,1)$ 时，$\frac{2}{1-x^2}\geqslant 2$，从而 $\varphi'(x)=\frac{2}{1-x^2}-1>0$，$\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调增加，$\varphi(x)\geqslant\varphi(0)=0$.

综上所述，原不等式成立.

注 三种解法中，法一和法二的想法是构造辅助函数，利用辅助函数的单调性来证明不等式，法三的想法是利用函数的泰勒公式对原不等式进行放缩，法三相对前两种解法较难一些，但泰勒公式是高等数学中的基本工具，熟悉并掌握它们，对我们解题将很有帮助.

2

(2) 【证】 (Ⅰ) 由 $f(x)$ 单调减少且非负连续，可知当 $x\in[k,k+1]$ 时，有

$$f(k+1)\leqslant f(x)\leqslant f(k),$$

故

$$\int_k^{k+1}f(k+1)\mathrm{d}x\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_k^{k+1}f(k)\mathrm{d}x,$$

即 $f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(k)$.

(Ⅱ) 若取 $f(x)=\frac{1}{x}(x>0)$，显然 $f(x)$ 单调减少且非负，则由(Ⅰ)，知

$$\frac{1}{n+1}\leqslant\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n},$$

故

$$\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_2^3\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n},$$

$$1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_2^3\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_{n-1}^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x\geqslant 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

又因为

$$\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_1^{n+1}=\ln(1+n),\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_1^n=\ln n,$$

所以

$$\ln(1+n)\leqslant 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\leqslant 1+\ln n.$$

由①式可知 $\frac{\ln(1+n)}{\ln n}\leqslant\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}\leqslant\frac{1+\ln n}{\ln n}$，又因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}+1=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{\ln n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\overset{\text{洛必达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x}}=1,$$

故由夹逼准则，可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1$.

3

6.【答案】 A

【分析】 设 $f(t)=(1+t^2)\ln t-2(t-1)$，则

$$f'(t)=2t\ln t+\frac{1+t^2}{t}-2=2t\ln t+\frac{1}{t}+t-2.$$

因为当 $t>1$ 时，有 $\frac{1}{t}+t>2$，所以 $f'(t)>2t\ln t>0$，故 $f(t)>f(1)=0$，即当 $t>1$ 时，有 $(1+t^2)\cdot\ln t>2(t-1)$，即

$$\frac{2}{1+t^2}<\frac{\ln t}{t-1}.$$

设 $g(t)=t-1-\sqrt{t}\ln t$，则

$$g'(t)=1-\left(\frac{\ln t}{2\sqrt{t}}+\frac{\sqrt{t}}{t}\right)=\frac{2\sqrt{t}-\ln t-2}{2\sqrt{t}}.$$

令 $h(t)=2\sqrt{t}-\ln t-2$，则 $h'(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}-\frac{1}{t}>0(t>1)$，故 $h(t)>h(1)=0(t>1)$，即当 $t>1$ 时，$g'(t)>0$，故当 $t>1$ 时，有 $g(t)>g(1)=0$，即

$$\frac{\ln t}{t-1}<\frac{1}{\sqrt{t}}.$$

综上，$\frac{2}{1+t^2}<\frac{\ln t}{t-1}<\frac{1}{\sqrt{t}}(t>1)$，所以 $I_1<I_2<I_3$.

4

18. (1)【解】 $f'(x)=(1-a)a^x(1+x\ln a)$，令 $f'(x)=0$，得 $x=-\frac{1}{\ln a}$.

又当 $x<-\frac{1}{\ln a}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>-\frac{1}{\ln a}$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f_{\max}(x)=f\left(-\frac{1}{\ln a}\right)=\frac{a-1}{\mathrm{e}\ln a}$.

(2)【证】 设 $g(x,y)=x\cdot y^x(1-y),x>0,0<y<1$.

由(1)得，当 $0<y<1$ 时，$g_{\max}(x,y)=\frac{y-1}{\mathrm{e}\ln y}$，又由 $\ln(1+x)<x$ 知，$\ln y<y-1$，于是 $\frac{y-1}{\ln y}<1$，故 $g(x,y)<\frac{1}{\mathrm{e}}$，所以当 $x>0,0<y<1$ 时，$xy^x(1-y)<\frac{1}{\mathrm{e}}$.

5

(3) **答案** 选(A).

解 令 $f(x)=\frac{\arcsin x}{x}(0<x<1)$，则 $f'(x)=\frac{x-\sqrt{1-x^2}\arcsin x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$.

再令 $g(x)=x-\sqrt{1-x^2}\arcsin x(0<x<1)$，则 $g'(x)=1-1+\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}>0$，故 $g(x)$ 单调递增，又 $g(0)=0$，故 $g(x)>0$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，故 $\frac{\arcsin x^2}{x^2}<\frac{\arcsin x}{x}$. 又 $\arcsin x>x$ $(0<x<1)$，所以 $\frac{\arcsin x}{x}<\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$. 故选(A).

6

(17) 解 (Ⅰ) 特征方程为 $r^2-r=0$，解得特征根 $r_1=0, r_2=1$；令 $y^*=(ax+b)x$ 代入方程得 $a=-\frac{1}{2}, b=0$，故方程通解为 $g(x)=C_1+C_2e^x-\frac{1}{2}x^2$，又 $g(0)=0, g'(0)=1$，解得 $C_1=-1$，$C_2=1$，所以 $g(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-1$.

(Ⅱ) 证 由题意，$[f(x)-g(x)]''-[f(x)-g(x)]'\geqslant 0$，所以

$$F(x)=[f(x)-g(x)]'-[f(x)-g(x)]$$

单调递增，故当 $x>0$ 时，$F(x)>F(0)=0$，即

$$[f(x)-g(x)]'-[f(x)-g(x)]>0,$$

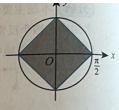
令 $G(x)=[f(x)-g(x)]e^{-x}$，则 $G'(x)>0$，故 $G(x)=[f(x)-g(x)]e^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内单增，得 $G(x)>G(0)=0$，所以 $f(x)\geqslant g(x)$.

7

答案 A.

分析 本题主要考查二重积分比较大小.

本题中，所给二重积分的积分区域相同，故要比较它们的大小，可以比较相应被积函数的大小.



解 如图所示，区域 D 由四条直线 $x\pm y=\frac{\pi}{2}, x\pm y=-\frac{\pi}{2}$ 围成. 该区域包含于圆心在原点，半径为 $\frac{\pi}{2}$ 的圆盘区域 $\left\{(x,y)\left|x^2+y^2\leqslant\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\right.\right\}$. 于是，在区域 D 内，点 (x,y) 满足 $0\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\frac{\pi}{2}$.

令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$. 由于在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$\sin u<u$，故对区域 D 内的点，均有 $\sin\sqrt{x^2+y^2}<\sqrt{x^2+y^2}$. 由定积分的保号性可知，$I_2<I_1$.

考虑 $1-\cos u$ 与 $\sin u$ 的大小关系. 令 $f(u)=\sin u+\cos u-1$，则 $f'(u)=\cos u-\sin u$. 当 $0<u<\frac{\pi}{4}$ 时，$f'(u)>0$，$f(u)$ 单调增加；当 $\frac{\pi}{4}<u<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(u)<0$，$f(u)$ 单调减少. 于是，$f(u)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-1$，最小值为 $f(0)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$. 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$f(u)\geqslant 0$，即 $\sin u\geqslant 1-\cos u$，且等号仅当 $u=0$ 和 $u=\frac{\pi}{2}$ 时取得.

因此，对区域 D 内的点，均有 $\sin\sqrt{x^2+y^2}\geqslant 1-\cos\sqrt{x^2+y^2}$. 由定积分的保号性可知，$I_3<I_2$. 综上所述，$I_3<I_2<I_1$. 应选 A.

8

解 $I_1=\int_0^{\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$，令 $x=\pi+t$，有

$$\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+t)^2}\sin t\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+x)^2}\sin x\mathrm{d}x,$$

故 $I_1=\int_0^{\pi}[e^{-x^2}-e^{-(x+\pi)^2}]\sin x\mathrm{d}x$，得 $I_1>0$.

当 $x\geqslant 0$ 时，$\cos x\geqslant 1-\frac{1}{2}x^2$，故

$$\begin{aligned}I_2&>\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}x\mathrm{d}(e^{-x^2})\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}xe^{-x^2}\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{\pi}{2}e^{-4\pi^2}>0,\end{aligned}$$

应选(A).

5

(5) 答案 选(D).

解 法一 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\overset{x=a-t}{=}\int_a^0 f(a-t)(-\mathrm{d}t)=\int_0^a f(a-x)\mathrm{d}x$，故

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a[f(x)+f(a-x)]\mathrm{d}x.$$

由于 $f(x)>0$，故由 $f(x)+f(a-x)\geqslant 2\sqrt{f(x)f(a-x)}$ 及 $f(x)f(a-x)=a^2$ 知 $f(x)+f(a-x)\geqslant 2a$，从而 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^a a\mathrm{d}x=a^2$，因此，应选(D).

10

答案 选(D).

解 $I_1-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\right)f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x.$

而 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x$，故

$$I_1-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-f(x)\right](\cos x-\sin x)\mathrm{d}x.$$

当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$\frac{\pi}{2}-x>x>0$，由 $f(x)$ 的单调性及 $\cos x>\sin x$，所以 $I_1>I_2$.

又当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan x>\sin x, f(x)>0$，故 $I_1>I_2$.

11

答案 选(D).

解 $I_1-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{\cos x-\sin x}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}-\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\right]\mathrm{d}x$

$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos x-\sin x)\left[\frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}-\frac{1}{1+x^2}\right]\mathrm{d}x<0,$

故 $I_1<I_2$;

$J_1-J_2=\int_0^1 \mathrm{e}^x\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{e}^x\frac{x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{e}^x\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$

$=\int_0^{\frac{2}{3}}\mathrm{e}^x\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^1\mathrm{e}^x\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{2}{3}}\mathrm{e}^{\frac{2}{3}}\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^1\mathrm{e}^{\frac{2}{3}}\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$

$=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}}\int_0^1\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}\sqrt{1-x}=t}\mathrm{e}^{\frac{2}{3}}\int_0^1(3t^2-1)\mathrm{d}t=0,$

12

6. 答案 A

解析 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹函数知,对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$,有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)],$$

于是

$$\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\xrightarrow{x=\frac{u}{2}}\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u}{2}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u+0}{2}\right)\mathrm{d}u$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{2}[f(u)+f(0)]\,\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

故选项 A 正确.